

$$\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a_1, a_2 \in \mathbb{R} \\ a_3 = a_2 \end{matrix}$$

$$\langle, \rangle \text{ je SS na } \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$$

SS vyjadruje pozitívnu definitnosť matice A

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0 \Rightarrow \langle, \rangle \text{ je SS na } \mathbb{R}^2$$

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} \quad \det(A) = a_1 a_4 - a_2^2 > 0$$

$$1) \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \quad \text{pro } \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} \quad \text{symetrie}$$

$$(\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{u} = \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

a teda $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

$$1) \langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad \text{komutativita násobení skalárem}$$

$$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = \vec{u}^T A t\vec{v} = t(\vec{u}^T A \vec{v}) = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$2) \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \quad \text{distributivita maticeového násobení}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

$$3) \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0 \quad \text{a} \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u}$$

a) nulový prípad

$$(u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = 0$$

pokiaľ je $\vec{u}$ nulový vektor, rovnosť zrejme platí

pokiaľ má byť pravá strana 0, pak stačí aby $\vec{u} = \vec{0}$

b) pozitívnu definitnosť

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1 a_1 + u_2 a_2 \quad u_2 a_2 + u_2 a_4) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1^2 a_1 + 2 u_1 u_2 a_2 + u_2^2 a_4$$

$$= a_1 \left(u_1^2 + \frac{2 u_1 u_2 a_2}{a_1} \right) + u_2^2 a_4$$

$$= a_1 \left(u_1 + \frac{a_2}{a_1} u_2 \right)^2 - a_1 \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^2 u_2^2 + u_2^2 a_4$$

$$= a_1 \left(u_1 + \frac{a_2}{a_1} u_2 \right)^2 - \frac{a_2^2}{a_1} u_2^2 + a_4 u_2^2 \quad \text{máme } a_4 a_1 - a_2^2 > 0$$

$$= a_1 \left(u_1 + \frac{a_2}{a_1} u_2 \right)^2 + \left(\frac{a_4 a_1 - a_2^2}{a_1} \right) u_2^2$$

$$+ \cdot (\text{nic})^2 \quad + \cdot (\text{nic})^2 \Rightarrow \text{celý výraz je kladný, pozitívnu definitnosť je splnená}$$

tým je dokázaná implikácia $\Leftarrow$

$\Rightarrow$
(1) je SS na $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \det(A) > 0, a_{11} > 0$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

Volbou $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ získáme $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = a_{11}$ z pozitivní definitnosti přímo plyne $a_{11} > 0$

Pro $\det(A)$ využijeme stejnou úpravu, tedy

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{13} a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2$$

Už máme $a_{11} > 0$, aby byl výraz kladný, musí být výraz $\frac{a_{13} a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}}$ kladný, tedy $a_{13} a_{11} - a_{12}^2 > 0$, což je $\det(A) > 0$

Druhá implikace je takto dokázána, důkaz je proto hotov ■